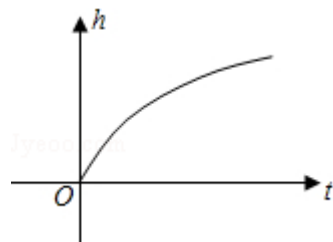


上海七宝中学高一新生入学摸底考试数学试卷及答案

一、选择题（每小题有仅一个正确答案，每题 3 分）

- 已知 $a > b > 0$ ，则下列不等式不一定成立的是（ ）
 A. $ab > b^2$ B. $a + c > b + c$ C. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ D. $ac > bc$
- 若不等式组 $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} > 1 \\ x > a \end{cases}$ 的解集为 $x > 2$ ，则 a 的取值范围是（ ）
 A. $a > 2$ B. $a \geq 2$ C. $a < 2$ D. $a \leq 2$
- 若 $M(-\frac{1}{2}, y_1), N(-\frac{1}{4}, y_2), P(\frac{1}{2}, y_3)$ 三点都在函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 的图像上，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为（ ）
 A. $y_2 > y_1 > y_3$ B. $y_2 > y_3 > y_1$ C. $y_3 > y_1 > y_2$ D. $y_3 > y_2 > y_1$
- 已知 $y = 2x^2$ 的图像是抛物线，若抛物线不动，把 x 轴、 y 轴分别向上、向右平移 2 个单位，那么在新坐标系下抛物线的解析式是（ ）
 A. $y = 2(x-2)^2 + 2$ B. $y = 2(x+2)^2 - 2$
 C. $y = 2(x-2)^2 - 2$ D. $y = 2(x+2)^2 + 2$
- 中央电视台“幸运 52”栏目中的“百宝箱”互动环节，是一种竞猜游戏，游戏规则如下：在 20 个商标中，有 5 个商标牌的背面注明了一定的奖金额，其余商标的背面是一张苦脸，若翻到它就得不得奖、参加这个游戏的观众有三次翻牌的机会，某观众前两次翻牌均得若干奖金，如果翻过的牌不能再翻，那么这位观众第三次翻牌获奖的概率是（ ）
 A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{20}$
- 将水匀速注入一个容器，时间（ t ）与容器水位（ h ）的关系如图所示，则容器的形状是（ ）



二、填空题（每题 3 分）

- $\sqrt{m+1} + (n-3)^2 = 0$ ，则 $(m+n-3)^{2009} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知 $a:b:c = 4:5:7$ ， $a+b+c = 240$ ，则 $2b-a+c = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 将一张坐标纸折叠一次，使得点 $(0, 2)$ 与 $(-2, 0)$ 重合，则点 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 与点 $\underline{\hspace{2cm}}$ 重合.
- 对于整数 a, b, c, d ，符号 $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$ 表示运算 $ac - bd$ ，已知 $1 < \begin{vmatrix} 1 & b \\ d & 4 \end{vmatrix} < 3$ ，则 $b+d$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 定义“ $*$ ”: $A*B = \frac{X}{(A+B)} + \frac{Y}{(A+1)(B+1)}$. 已知 $1*2=3, 2*3=4$, 则 $3*4$ 的值为_____.

12. 分式方程 $\frac{x}{x-3} + 1 = \frac{m}{x-3}$ 有增根, 则 $m =$ _____.

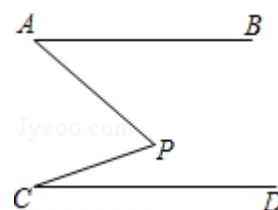
13. 如图是一个有规律排列的数表, 请用含 n 的代数式 (n 为正整数) 表示数表中第 n 行第 n 列的数: _____.

	第1列	第2列	第3列	第4列	...
第1行	1	2	5	10	
第2行	4	3	6	11	
第3行	9	8	7	12	
第4行	16	15	14	13	
...					

14. 已知 $a-b=b-c=\frac{3}{5}, a^2+b^2+c^2=1$, 则 $ab+bc+ca$ 的值等于_____.

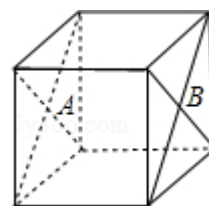
15. 若 $x^2-6x+1=0$, 则 $x^2+\frac{1}{x^2}-1=$ _____.

16. 如图, $AB \parallel CD, \angle BAP = 60^\circ - \alpha, \angle APC = 45^\circ + \alpha, \angle PCD = 30^\circ - \alpha$, 则 $\alpha =$ _____.



17. 关于 x 的一元二次方程 $mx^2-x+1=0$ 有实根, 则 m 的取值范围是_____.

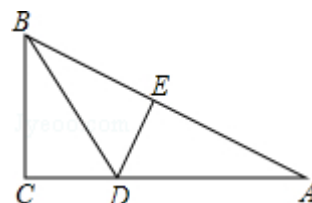
18. 如图, 点 A 、 B 分别是棱长为 2 的正方体左、右两侧面的中心, 一蚂蚁从点 A 沿其表面爬到点 B 的最短路程长度是_____.



19. 二次函数 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴两交点之间的距离为_____.

20. 已知 α 、 β 是方程 $x^2-x-1=0$ 的两个实数根, 则代数式 $\alpha^2+\alpha(\beta^2-2)$ 的值为_____.

21. 如图, 在三角形纸片 ABC 中, $\angle C=90^\circ, \angle A=30^\circ, AC=3$, 折叠该纸片, 使点 A 与点 B 重合, 折痕与 AB 、 AC 分别相交于点 E 和点 D , 则折痕 DE 的长为_____.



22. 已知 x, y, z 为实数, 满足 $\begin{cases} x+2y-z=6 \\ x-y+2z=3 \end{cases}$, 那么 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值是_____.

三、解答题（共 34 分）

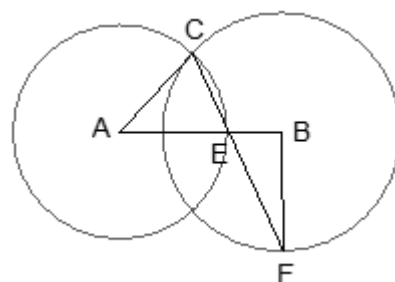
23. (5 分) 一辆高铁列车与另一辆动车组列车在 1320 公里的京沪高速铁路上运行时，高铁列车比动车组列车平均速度每小时快 99 公里，用时少 3 小时，求这辆高铁列车全程的运行时间和平均速度.

24. (14 分) 如图，线段 $AB = 5$ ，点 E 在线段 AB 上，且 $AE = 3$ ， $\odot B$ 与以 AE 为半径的 $\odot A$ 相交于点 C ， CE 的延长线交 $\odot B$ 于点 F ，

(1) 当直线 AC 是 $\odot B$ 的切线时，求证： $BF \perp AB$ ；

(2) 求 $\frac{EF}{CE}$ 的值；

(3) 设 $EF = y$, $BF = x$ ，求 y 关于 x 的函数解析式，并写出它的定义域



24. (15 分) 如图所示，在平面直角坐标系中，矩形 $ABOC$ 的边 BO 在 x 轴的负半轴上，边 OC 在 y 轴的正半轴上，且 $AB = 1$, $OB = \sqrt{3}$ ，矩形 $ABOC$ 绕点 O 按顺时针方向旋转 60° 后得到矩形 $EFOD$ 。点 A 的对应点为点 E ，点 B 的对应点为点 F ，点 C 的对应点为点 D ，抛物线

$y = ax^2 + bx + c$ 过点 A, E, D .

(1) 判断点 E 是否在 y 轴上, 并说明理由;

(2) 求抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的函数表达式;

(3) 在 x 轴的上方是否存在点 P 、 Q , 使以点 O 、 B 、 P 、 Q 为顶点的平行四边形 $OBPQ$ 的面积是矩形 $ABOC$ 面积的 2 倍, 且点 P 在抛物线上? 若存在, 请求出点 P 、 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

